

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA CLOUD

AWS Infrastructure Report

Especificações completas dos recursos provisionados na Amazon Web Services para o projeto RadarPNCP.

t3.medium

EC2 INSTANCE

4 GB

RAM TOTAL

4.8 GB

DADOS NO S3

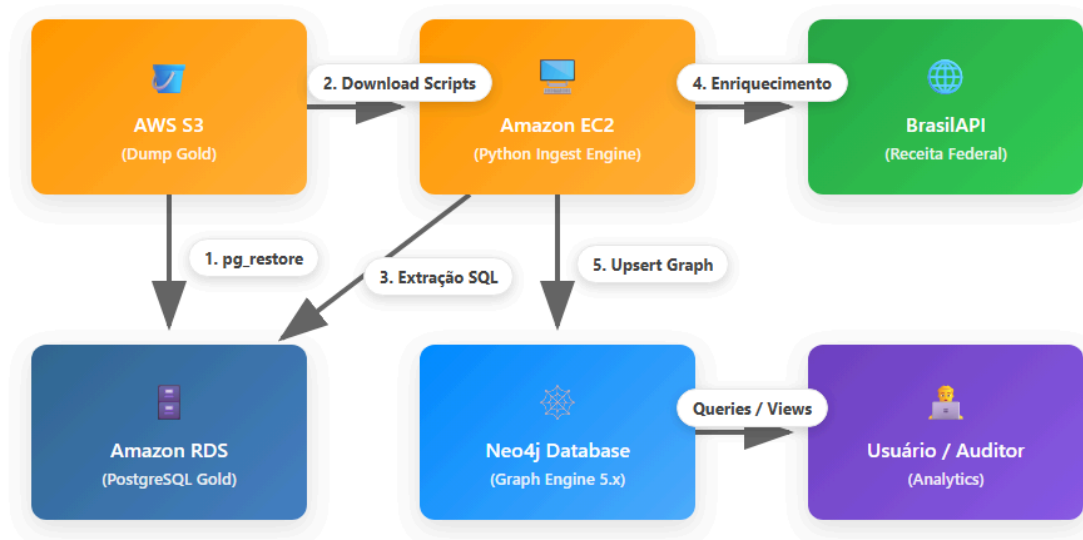
~\$50

CUSTO/MES USD

TOPOLOGIA

Arquitetura Geral

ARQUITETURA DE DADOS - RADARPNCP NA NUVEM



AWS Region: us-east-1 (N. Virginia) | Account: 089445119491

VPC: vpc-0da7d8e58d69c379c | CIDR: 172.31.0.0/16 | IGW: igw-0b8e038bbb3a06c0b

S3: radarpncp-hub-dados 4.8 GB (Receita Federal CSVs)

S3: radarpncp-athena-results Resultados Athena (reservado)

EC2: RadarPNCp-Neo4j	(t3.medium / 4GB)		
IP: 100.59.221.217	AZ: us-east-1b		
Docker → Neo4j 5	:7474 Browser	:7687 Bolt	
SG: neo4j_sg (22, 7474, 7687 abertas)			
RDS: radarpncp-gold-db	(db.t3.micro / 1GB)		
PostgreSQL 18.3	AZ: us-east-1c	:5432	
SG: default (5432 aberta publicamente)			

2 vCPU

EC2 COMPUTE
t3.medium

4 GB

RAM EC2
Neo4j + OS

20 GB

EBS GP3
3000 IOPS

~\$50

CUSTO/MES
USD estimado

Especificacoes da Instancia		t3.medium • RUNNING
Instance ID	i-03d3f044e8ede0bca	
Tipo / RAM / vCPUs	t3.medium — 4 GB RAM, 2 vCPUs (Burstable)	
Arquitetura	x86_64 — Linux/UNIX (Ubuntu 22.04 LTS)	
AMI	ami-0a02a779008fa3b99	
Estado	● running	
Iniciada em	08/07/2026 às 14:32 UTC	
Regiao / AZ	us-east-1 / us-east-1b	
IP Publico	100.59.221.217	
DNS Publico	ec2-100-59-221-217.compute-1.amazonaws.com	
IP Privado	172.31.9.197	
VPC / Subnet	vpc-0da7d8e58d69c379c / subnet-06b090d44ec12cae3 (172.31.0.0/20)	
Key Pair	vockey (RSA)	
Security Group	sg-0807c93cf1fb07789 — neo4j_sg	

Volume EBS

Volume ID	vol-096ba68536bd5069e
Tipo / Tamanho	gp3 — 20 GB
IOPS / Throughput	3.000 IOPS — 125 MB/s (garantido)
Device	/dev/sda1 (root)

Regras de Acesso — Security Group neo4j_sg

Inbound Rules				sg-0807c93cf1fb07789
Porta	Protocolo	Origem	Servico	
22	TCP	0.0.0.0/0	SSH (acesso remoto)	
7474	TCP	0.0.0.0/0	Neo4j Browser (HTTP)	
7687	TCP	0.0.0.0/0	Neo4j Bolt Driver	



SSH Aberto para Internet

A porta 22 esta exposta para 0.0.0.0/0. Em producao, substituir por AWS Systems Manager Session Manager (sem SSH publico) ou restringir ao IP corporativo especifico.

radarpcnp-gold-db		db.t3.micro • AVAILABLE
Identifier	radarpcnp-gold-db	
Classe / RAM	db.t3.micro — 1 GB RAM, 2 vCPUs	
Engine	PostgreSQL 18.3	
Endpoint	radarpcnp-gold-db.cr1ngyuimjw7.us-east-1.rds.amazonaws.com:5432	
Usuario Master	postgres	
Storage	20 GB — gp2 (SSD)	
Encriptacao	● Nao	
Acesso Publico	● Sim (ambiente academico)	
AZ	us-east-1c	
Multi-AZ	● Nao	
Backup Retention	0 dias (sem backup automatico)	
Parameter Group	default.postgres18	
Security Group	sg-0bfd0d5393863161b — default (porta 5432 aberta)	
Status	● available	

Connection String Python

```
import psycopg2

conn = psycopg2.connect(
    host="radarpcnp-gold-db.cr1ngyuimjw7.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    port=5432,
    dbname="postgres",
    user="postgres",
    password="<senha_configurada>"
)
```

S3

Data Lake — Buckets

radarpcnp-hub-dados-a2e68685		~4.8 GB
Arquivo	Tamanho	Modificado
receita_federal/K3241.K03200Y0.D50510.EMPREGADO.csv	118 KB	08/07/2026 13:29
receita_federal/K3241.K03200Y0.D60613.EMPREGADO.csv	211 KB	08/07/2026 14:20
receita_federal/K3241.K03200Y1.D60613.EMPREGADO.csv	941 KB	08/07/2026 14:26
receita_federal/K3241.K03200Y2.D60613.EMPREGADO.csv	928 KB	08/07/2026 14:27
receita_federal/K3241.K03200Y3.D60613.EMPREGADO.csv	983 KB	08/07/2026 14:28

radarncp-athena-results-a2e68685		Athena / Reservado
Uso	Resultados de queries Amazon Athena (reservado para expansao)	
Versioning	Desativado	
Criado em	08/07/2026 02:24 UTC	

REDE

VPC, Subnets e Internet Gateway

Subnets Disponiveis			vpc-0da7d8e58d69c379c
Subnet ID	CIDR	AZ	IPs Livres
subnet-07c3894de41615ae9	172.31.32.0/20	us-east-1a	4.091
subnet-06b090d44ec12cae3	★ 172.31.0.0/20	us-east-1b	4.090
subnet-09a8adb227bee398e	172.31.80.0/20	us-east-1c	4.090
subnet-02fcf691b6fc8b482	172.31.16.0/20	us-east-1d	4.091
subnet-06165d60348b47018	172.31.48.0/20	us-east-1e	4.091
subnet-0ed00d3048f712014	172.31.64.0/20	us-east-1f	4.091

★ Subnet em uso pela EC2 RadarPNCP-Neo4j

 **Elastic IP Nao Associado**

O EIP 34.197.181.255 (AllocationId: eipalloc-017e9ca6702d76a6d) esta alocado mas nao associado a nenhuma instancia, gerando cubranca de aproximadamente **\$3,60/mes**. Liberar se nao for utilizado.

IAM

Funcao de Execucao

LabRole	Funcao Principal
ARN	arn:aws:iam::089445119491:role/LabRole
Policies	AmazonSSMManagedInstanceCore · AmazonEKSClusterPolicy · AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly · VocLabPolicy1/2/3
Key Pair	vockey (RSA) — ID: key-00a13bc20484b26b9

Recurso	Tipo	USD/hora	USD/mes estimado
EC2	t3.medium	\$0,0416	~\$30,00
RDS	db.t3.micro	\$0,0170	~\$12,24
EBS gp3	20 GB	—	~\$1,60
RDS Storage gp2	20 GB	—	~\$2,30
S3	~5 GB	—	~\$0,12
Elastic IP livre	eipalloc-017e9ca	\$0,005	~\$3,60
Total estimado			~\$49,86/mes

ESCALA

Recomendacoes para Producao

Componente	Atual (Academico)	Producao Sugerida
EC2 (Neo4j)	t3.medium — 4 GB	r5.xlarge — 32 GB
RDS (Postgres)	db.t3.micro — 1 GB	db.r5.large — 16 GB
EBS	20 GB gp3	500 GB gp3 + snapshots
RDS Storage	20 GB gp2	200 GB gp3 + Multi-AZ
Backup	Sem backup	7 dias retencao + PITR
Encriptacao	Nao	KMS habilitado em tudo
SSH Publico	0.0.0.0/0 aberto	Somente SSM Session Manager
Custo estimado	~\$50/mes	~\$800/mes

✓

Ambiente Academico — Boa Relacao Custo/Beneficio

Para a PoC com 200 contratos e as 7 consultas analiticas exigidas, a configuracao atual (t3.medium + db.t3.micro) e suficiente e economica. O Neo4j com 4 GB de RAM processa grafos com centenas de nos sem degradacao de performance mensuravel.